

Le compteur ment-il ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

La situation. Sur la voie d'essai de l'atelier, un contrôleur chronomètre un véhicule : il parcourt 250 m en 12 s. Au même moment, le compteur du véhicule affichait 90 km/h. Le calcul du contrôleur donne un résultat très différent.

Problème : la vitesse calculée sur un trajet peut-elle être différente de la vitesse affichée au compteur ?

Ce que je pense au début :

.....

1. La formule et un exemple

$$\text{vitesse moyenne} = \text{distance} \div \text{durée} \quad v_{\text{moy}} = d \div t$$

d en mètres (m), t en secondes (s) → v_{moy} en mètres par seconde (m/s).

Exemple traité : d = 250 m, t = 12 s. $v_{\text{moy}} = 250 \div 12 = 20,8... \approx 20,8 \text{ m/s}$.

Calcule la vitesse moyenne (calculatrice autorisée) :

Relevé	Distance	Durée	Calcul	v_{moy} (m/s)
A	250 m	12 s	$250 \div 12$	20,8 m/s
B	180 m	15 s		
C	400 m	20 s		
D	90 m	6 s		

2. Passer du m/s au km/h

1 km = 1 000 m et 1 h = 3 600 s, donc $1 \text{ km/h} \approx 0,277 \text{ m/s}$.

Retenir le geste : pour passer de km/h à m/s, on **divise par 3,6**. Pour passer de m/s à km/h, on **multiplie par 3,6**.

Exemple : le relevé A donnait 20,8 m/s. En km/h : $20,8 \times 3,6 = 74,9... \approx 75 \text{ km/h}$.

Convertis en km/h les relevés B, C, D. Puis convertis 90 km/h (vitesse du compteur) en m/s.

Relevé	v_{moy} (km/h)
B	
C	
D	
90 km/h → m/s	

3. Pourquoi cet écart ?

Le compteur affiche la vitesse à un **instant précis** (la **vitesse instantanée**). Le calcul $v = d \div t$ donne une **moyenne** sur toute la durée du trajet chronométré.

1. Le contrôleur avait-il fait une erreur de calcul ?

.....

2. Le compteur mentait-il ?

.....

3. Propose une explication possible à l'écart entre 75 km/h (calculé) et 90 km/h (affiché).

.....

4. Réinvestissement : la distance d'arrêt

Entre le moment où le conducteur perçoit un danger et le moment où il freine réellement, s'écoule un **temps de réaction** (souvent estimé à 1 s). Pendant ce temps, le véhicule continue de rouler à sa vitesse.

Un véhicule roule à 90 km/h, soit 25 m/s. Le temps de réaction du conducteur est de 1 s.

1. Quelle relation utiliser ?

.....

2. Calcule la distance parcourue pendant ce temps.

.....

À RETENIR

La **vitesse moyenne** d'un mouvement est le rapport entre la distance parcourue et la durée du trajet : $v_{\text{moy}} = d \div t$. Elle s'exprime en **m/s** ou en **km/h**.

Conversion : km/h $\rightarrow$ m/s : on **divise par 3,6**. m/s $\rightarrow$ km/h : on **multiplie par 3,6**.

Cette relation se transforme en **$d = v \times t$** , utile pour calculer la distance parcourue pendant le **temps de réaction** d'un conducteur, avant même le début du freinage.

Travail à la maison

1. Écris la formule de la vitesse moyenne, avec les unités de chaque grandeur.

.....

2. Un véhicule parcourt 300 m en 15 s. Calcule sa vitesse moyenne en m/s, puis en km/h.

.....

3. Convertis 108 km/h en m/s.

.....

4. Pourquoi la vitesse affichée au compteur à un instant donné peut-elle différer de la vitesse moyenne calculée sur tout un trajet ?

.....

5. Un véhicule roule à 20 m/s. Calcule la distance parcourue pendant 1 s de temps de réaction.

.....